



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM
TRUNG TÂM TIN HỌC

Project 2

Recommender System

HO NGUYEN THIEN BAO

(04 / 2025)

NGUYEN ANH KHOA

Table of Contents.

I. Dataset overview

II. Pre-Processing Data

III. Models

1. Content-Based Filtering

- **Gensim**
- **Cosine_similarity**

2. Collaborative Filtering

- **ALS**
- **SurPRISE**

IV. Conclusion



OVERVIEW

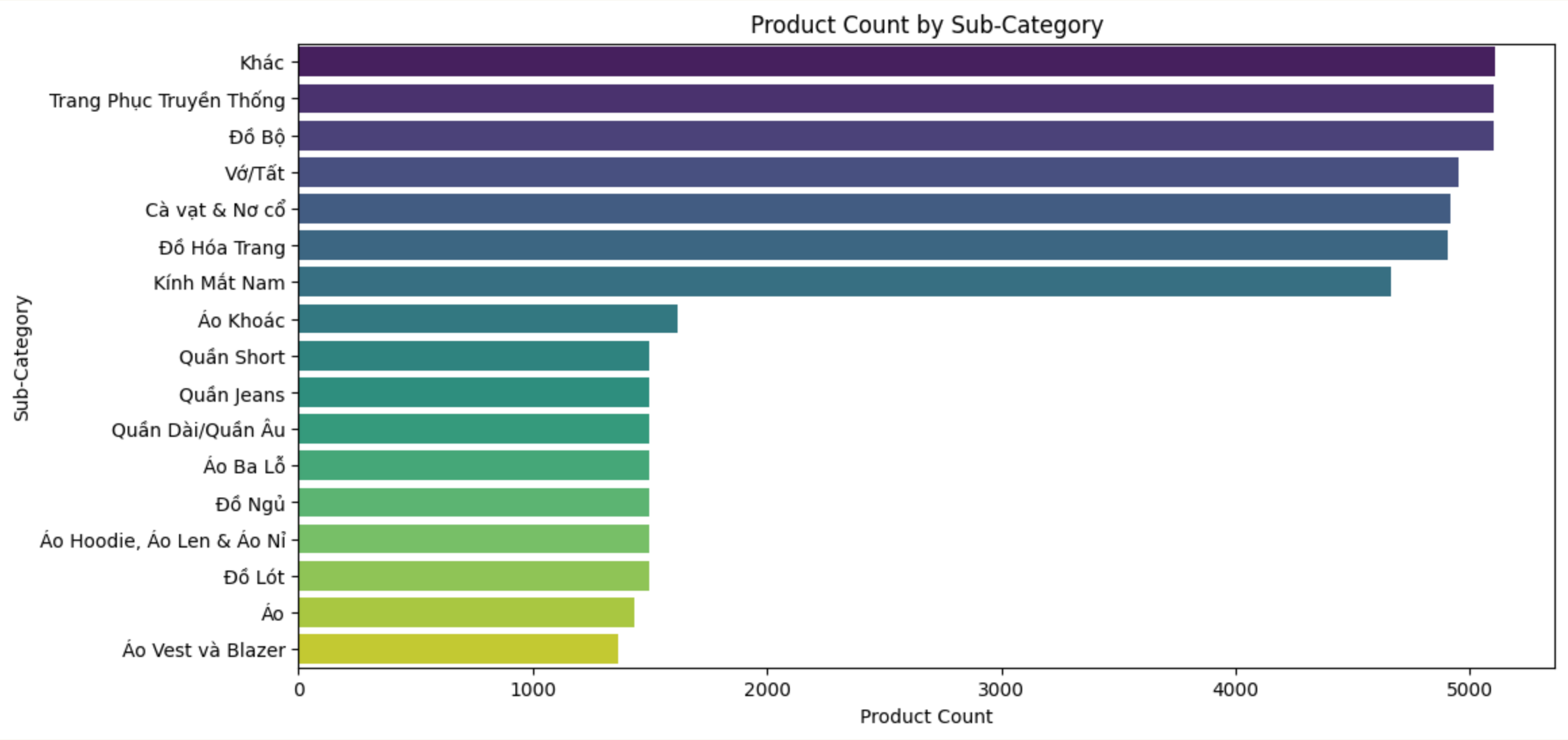
Dataset overview.

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 49663 entries, 0 to 49662
Data columns (total 9 columns):
#   Column          Non-Null Count  Dtype
---  -
0   product_id      49663 non-null  int64
1   product_name    49663 non-null  object
2   category        49663 non-null  object
3   sub_category    49663 non-null  object
4   link            49663 non-null  object
5   image           36443 non-null  object
6   price           49663 non-null  float64
7   rating          49663 non-null  float64
8   description     48700 non-null  object
dtypes: float64(2), int64(1), object(6)
memory usage: 3.4+ MB
```

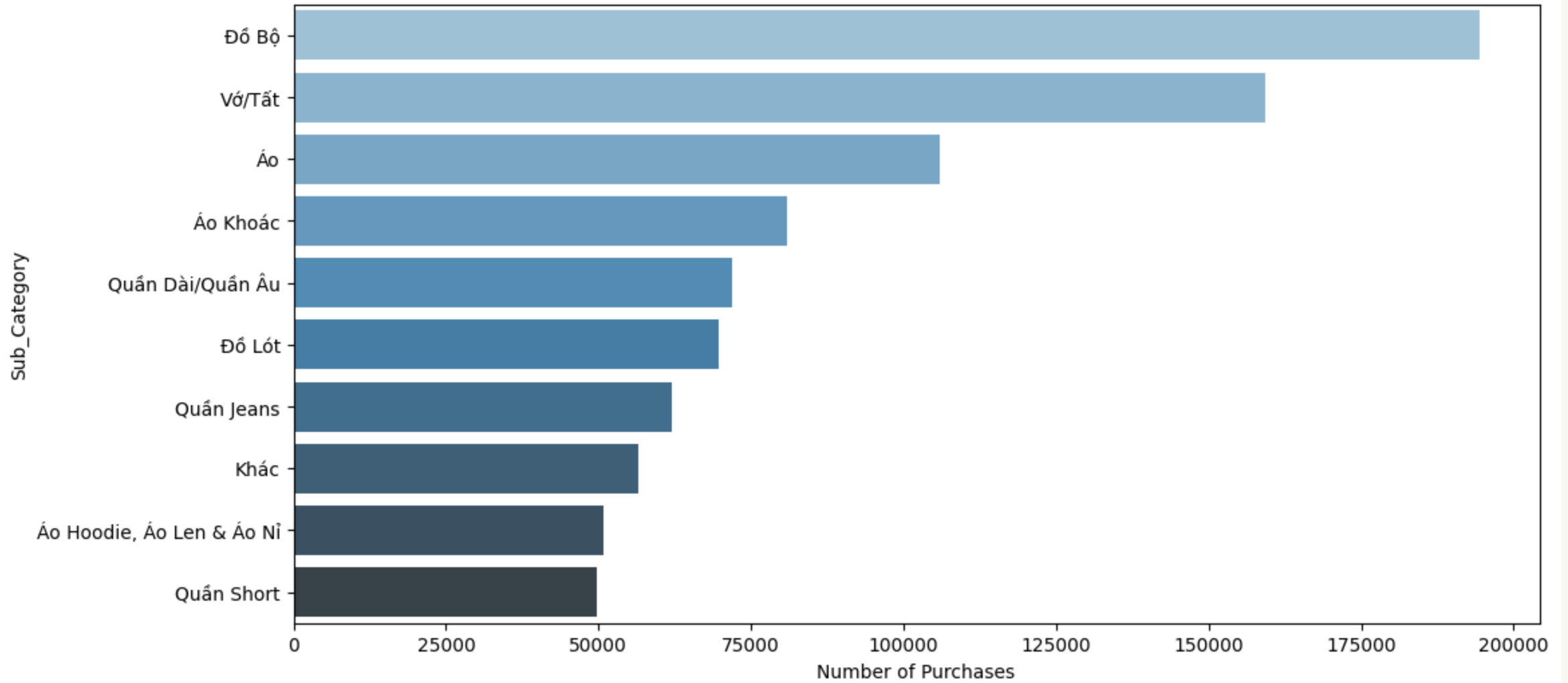
products
9 cols
49.662 rows

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 1024482 entries, 0 to 1024481
Data columns (total 4 columns):
#   Column          Non-Null Count  Dtype
---  -
0   product_id      1024482 non-null  int64
1   user_id         1024482 non-null  int64
2   user            1024482 non-null  object
3   rating          1024482 non-null  int64
dtypes: int64(3), object(1)
memory usage: 31.3+ MB
```

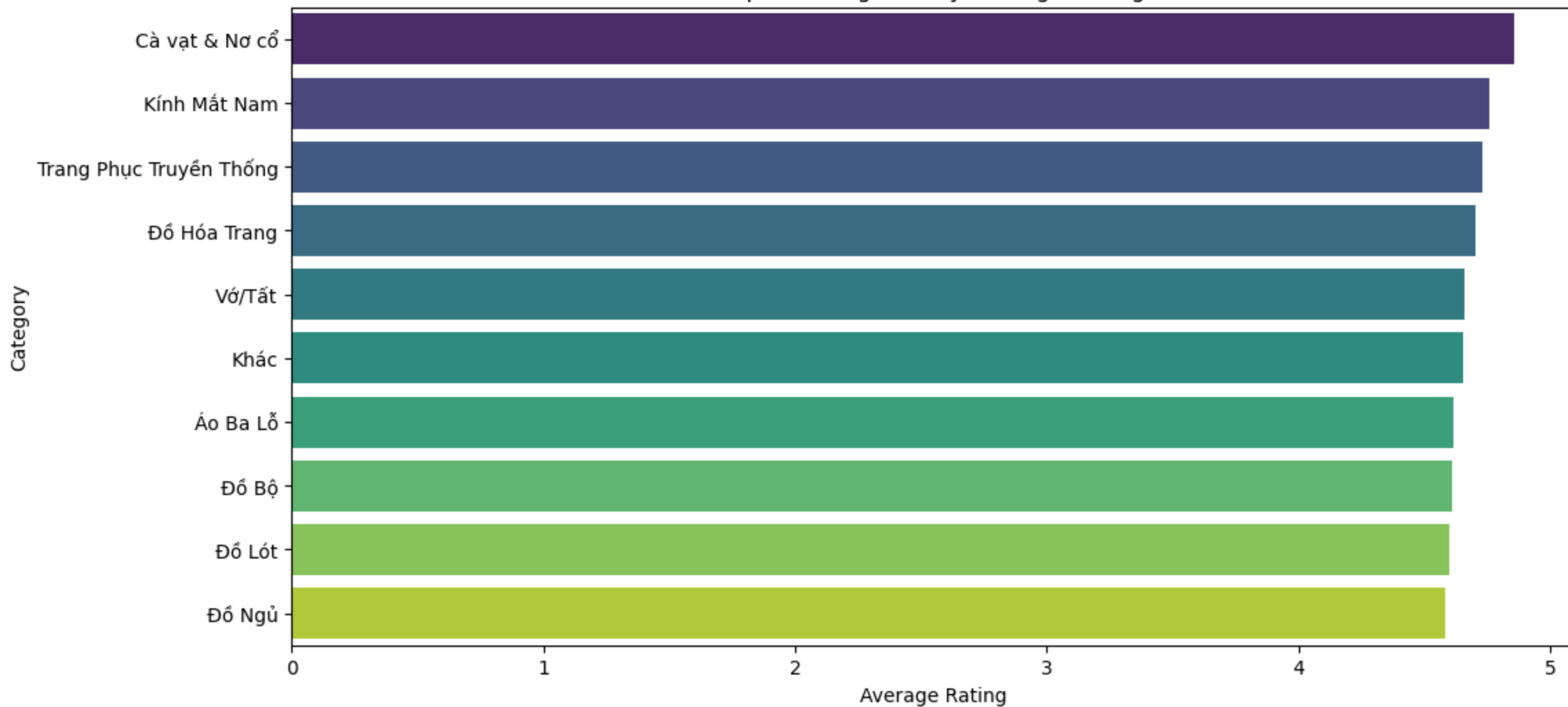
ratings
4 cols
1.024.482 rows

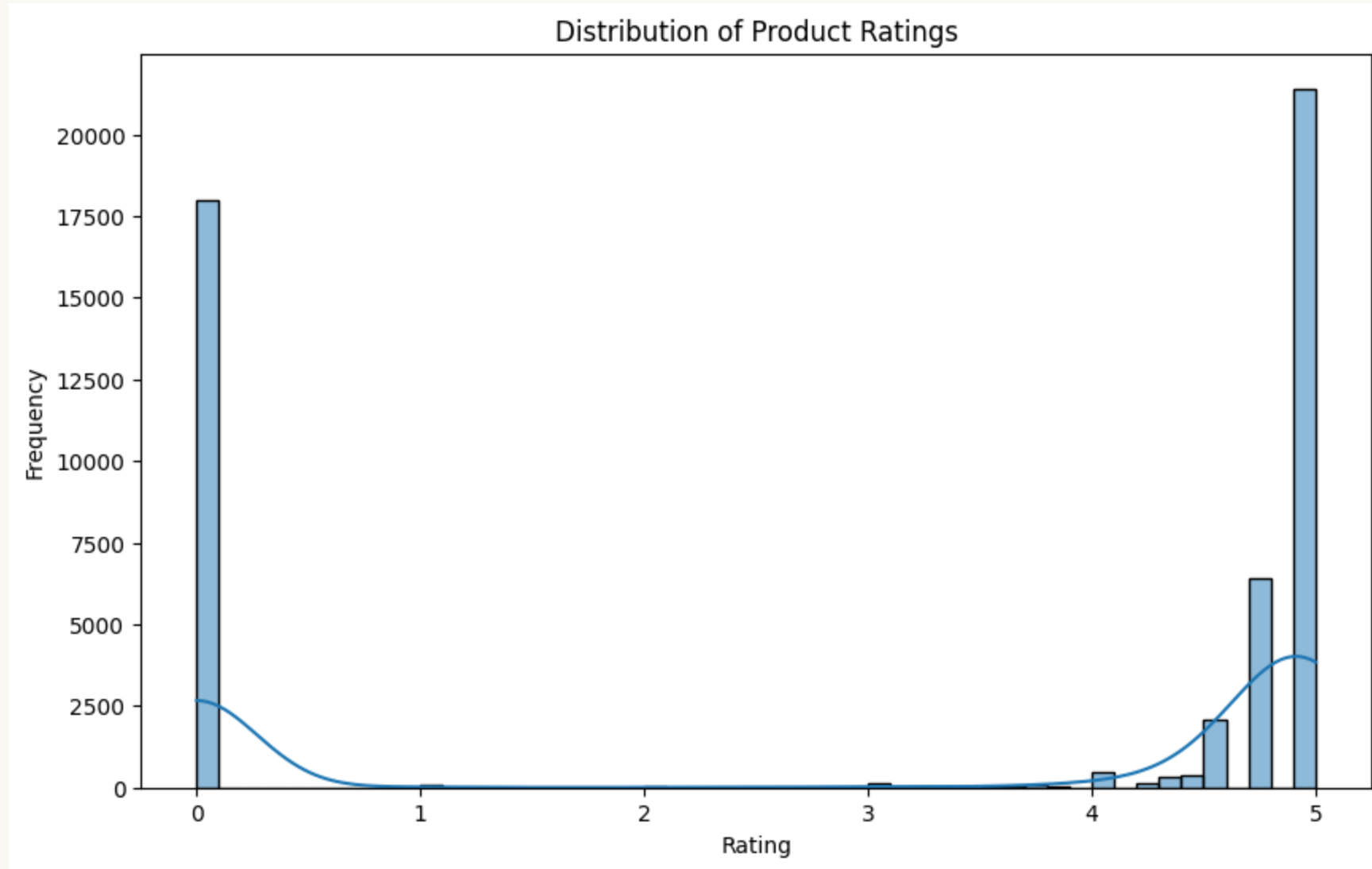


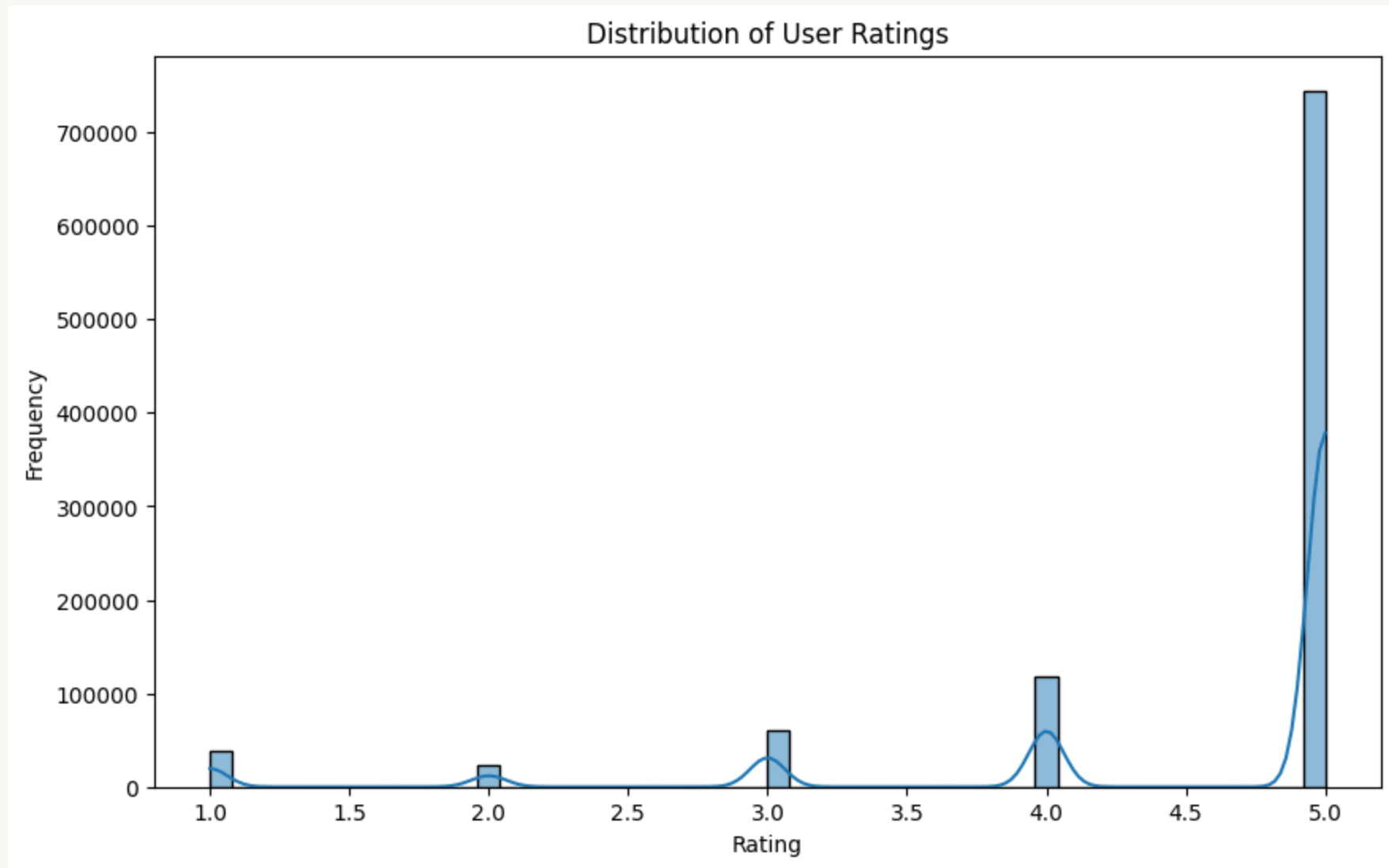
Top 10 Categories by Number of Purchases



Top 10 Categories by Average Rating









PRE-PROCESSING DATA

PRE-PROCESSING DATA

- Checking **NaN** values → Fill NaN values in image and description columns in products with 'No image available' and 'No description available' respectively
- Checking **duplicate** values:
 - Completely duplicate --> Delete and keep the first row
 - 1 person rated different points for the same product → Keep 1 rating with the mean score
- Checking rating range in [1;5] to ensure that rating score doesn't have outliers
- Checking consistency between 2 tables: 5224 products were rated but they didn't have information in products table → Delete
- Merging 2 tables into one dataframe
- Creating dataframe with ['product_name', 'sub_category', 'price', 'rating_y', 'description'] as the features for building model

PRE-PROCESSING DATA

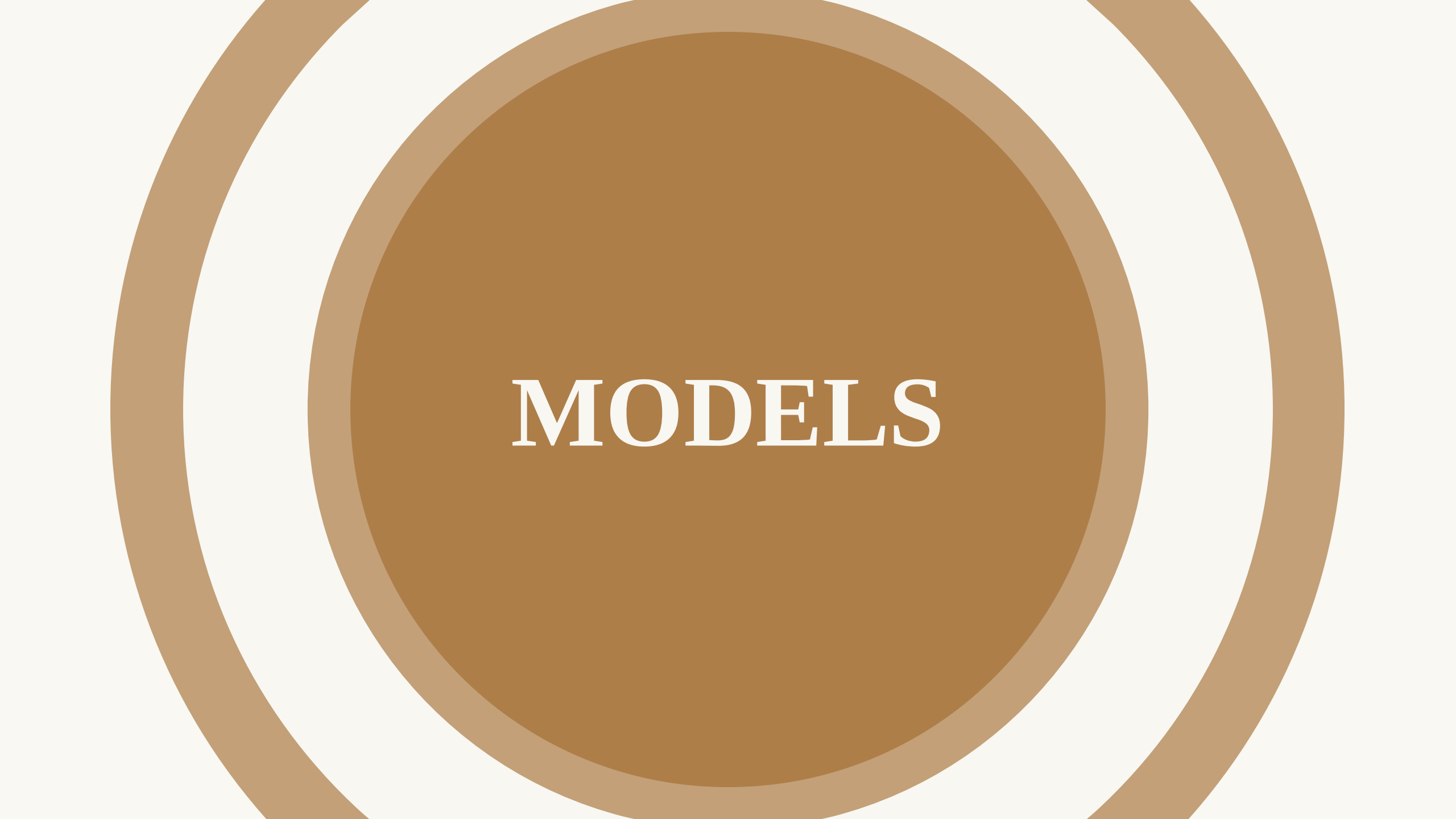
- Replace 'Danh Mục\nShopee\nThời Trang Nam\n' with " " in description column
- Normalizing data:

One-hot encoder for 'sub_category'

Standard scaler for 'price', 'rating_y'

- Creating 'description_clean' by filtering Vietnamese words in 'description'
- Tokenizing to create 'Content_wt'

	Content	Content_wt
985090	Set 3 đôi. Tất vớ nam cổ cao quả trám siêu dẫn...	Set 3 đôi . Tất_vớ nam cổ cao_quả trám siêu_đắ...
985091	Set 3 đôi. Tất vớ nam cổ cao quả trám siêu dẫn...	Set 3 đôi . Tất_vớ nam cổ cao_quả trám siêu_đắ...
985092	Set 3 đôi. Tất vớ nam cổ cao quả trám siêu dẫn...	Set 3 đôi . Tất_vớ nam cổ cao_quả trám siêu_đắ...
985093	Set 3 đôi. Tất vớ nam cổ cao quả trám siêu dẫn...	Set 3 đôi . Tất_vớ nam cổ cao_quả trám siêu_đắ...
985094	Set 3 đôi. Tất vớ nam cổ cao quả trám siêu dẫn...	Set 3 đôi . Tất_vớ nam cổ cao_quả trám siêu_đắ...

The image features three concentric circles centered on a white background. The innermost circle is a solid, medium-brown color. The middle circle is a lighter shade of brown and is defined by a thin white border. The outermost circle is the lightest shade of brown and is also defined by a thin white border. The word "MODELS" is written in a white, serif, all-caps font, centered within the innermost circle.

MODELS

- Tokenize(split) the sentences into words

```
# Tokenize(split) the sentences into words
content_gem = [[text for text in x.split()] for x in data.Content_wt]
```

- Processing the words

```
def clean_text_row(text, stop_words):
    # 1 Xóa số
    text = [re.sub(r'\d+', '', t) for t in text]

    # 2 Loại bỏ ký tự đặc biệt, giữ lại chữ cái & dấu cách
    text = [re.sub(r'^a-zA-ZÀ-Ÿà-ŷ0-9\s_','', t) for t in text]

    # 3 Chuẩn hóa Unicode
    text = [unicodedata.normalize("NFKC", t) for t in text]

    # 4 Chuyển về chữ thường
    text = [t.lower() for t in text]

    # 5 Loại bỏ các ký tự hoặc từ ngắn không có nghĩa
    text = [t for t in text if len(t) > 1]

    # 6 Loại bỏ stop words
    text = [t for t in text if t not in stop_words]

    return text
```

- Using 'dictionary' to list the feature in dictionary

```
# Obtain the number of features based on dictionary: Use corpora.Dictionary
dictionary = corpora.Dictionary(content_gem_re)

# List of features in dictionary
dictionary.token2id
```

→ 142.404 separated features

Building model to propose the products when search the keyword

```
def recommend_gensim(product_id, top_n=10):  
    if product_id not in products['product_id'].values:  
        return f"Sản phẩm với ID '{product_id}' không có trong dữ liệu."  
  
    # 🔍 Tìm index tương ứng trong DataFrame  
    idx = products[products['product_id'] == product_id].index[0]  
  
    # 🧠 Lấy document (tokens), chuyển sang BoW và TF-IDF  
    query_doc = products.loc[idx, 'tokens']  
    query_bow = dictionary.doc2bow(query_doc)  
    query_tfidf = tfidf[query_bow]  
  
    # 📧 Tính cosine similarity  
    sims = index[query_tfidf]  
    sims = list(enumerate(sims))  
  
    # 📄 Sắp xếp và loại bỏ chính nó  
    sims = sorted(sims, key=lambda x: x[1], reverse=True)  
    sims = [sim for sim in sims if sim[0] != idx]  
  
    # 📈 Lấy top N  
    top_indices = [i[0] for i in sims[:top_n]]  
  
    return products.iloc[top_indices][['product_id', 'product_name', 'price', 'rating', 'image', 'link']]
```

→ Get top 10 products related to the product searched

Gensim

Content-Based Filtering

Evaluating the result

	product_id	product_name	category	sub_category	link	image	price	rating
2460	20960	Áo Khoác Nhẹ Thu Đông Nam Khoá Kéo Có Mũ Trùm ...	Thời Trang Nam	Áo Hoodie, Áo Len & Áo Nỉ	https://shopee.vn/%C3%81o-Kho%C3%A1c-Nh%E1%BA%...	https://cf.shopee.vn/file/e738dde41c27143ff291...	85000.0	3.3

recommend_gensim(20960)							Python
	product_id	product_name	price	rating		image	link
14149	231815	Bộ Quần Áo Thu Đông Nam Áo Khoác Nhẹ Khoá Kéo ...	119000.0	3.8	https://cf.shopee.vn/file/1895d6c9310fb46e43db...		https://shopee.vn/B%E1%BB%99-Qu%E1%BA%A7n-%C3%...
16673	234339	Bộ Quần Áo Thu Đông Nam Áo Khoác Nhẹ Phối Túi ...	139000.0	4.0		No image available	https://shopee.vn/B%E1%BB%99-Qu%E1%BA%A7n-%C3%...
16014	233680	Bộ Quần Áo Thu Đông Nam Áo Khoác Nhẹ Phối Túi ...	119000.0	3.3	https://cf.shopee.vn/file/a00b70960cf64a1849c7...		https://shopee.vn/B%E1%BB%99-Qu%E1%BA%A7n-%C3%...
36205	131493	Bộ Quần Áo Nỉ Nam Áo Hoodies Có Mũ Phối Chữ Kẽ...	210000.0	4.6		No image available	https://shopee.vn/B%E1%BB%99-Qu%E1%BA%A7n-%C3%...
16828	234494	Bộ Đồ Nỉ Nam Áo Hoodies GNEANX Có Mũ Kết Hợp V...	114000.0	4.3	https://cf.shopee.vn/file/425bb18baa856779cb51...		https://shopee.vn/B%E1%BB%99-%C4%90%E1%BB%93-N...
14687	232353	Bộ Đồ Nỉ Nam Áo Hoodies Có Mũ Phối Chữ Kết Hợp...	114000.0	3.9	https://cf.shopee.vn/file/b81fb1bd9fba53bc8307...		https://shopee.vn/B%E1%BB%99-%C4%90%E1%BB%93-N...
1955	20455	Áo Hoodies Nỉ Nam Thu Đông 89 Có Mũ Trùm Đầu T...	66000.0	3.8		No image available	https://shopee.vn/%C3%81o-Hoodies-N%E1%BB%89-N...
14639	232305	Bộ Quần Áo Nỉ Nam Thu Đông Áo Hoodies STO Mũ T...	210000.0	4.0	https://cf.shopee.vn/file/c21983f0d008932b89a9...		https://shopee.vn/B%E1%BB%99-Qu%E1%BA%A7n-%C3%...
15080	232746	Bộ Quần Áo Nỉ Nam Thu Đông Áo Hoodies STO Mũ T...	109000.0	3.9	https://cf.shopee.vn/file/93787e549b4bc53d21ab...		https://shopee.vn/B%E1%BB%99-Qu%E1%BA%A7n-%C3%...
15932	233598	Bộ Quần Áo Nỉ Nam Thu Đông Áo Hoodies CUZ Mũ T...	109000.0	3.9	https://cf.shopee.vn/file/3de5c333452a6628e2d2...		https://shopee.vn/B%E1%BB%99-Qu%E1%BA%A7n-%C3%...

Building model to propose the products basing on the user

```
def recommend_for_user_gensim(user_id, top_n=10):  
    # Lấy các sản phẩm user đã thích (rating >= 4)  
    liked_products = ratings[(ratings['user_id'] == user_id) & (ratings['rating'] >= 4)]  
    if liked_products.empty:  
        return f"User {user_id} chưa có đánh giá phù hợp để gợi ý."  
  
    liked_ids = liked_products['product_id'].tolist()  
  
    all_recs = pd.DataFrame()  
    for pid in liked_ids:  
        recs = recommend_gensim(pid)  
        if isinstance(recs, pd.DataFrame):  
            all_recs = pd.concat([all_recs, recs])  
  
    if all_recs.empty:  
        return f"Không có gợi ý phù hợp cho user {user_id}."  
  
    # Loại bỏ sản phẩm user đã đánh giá  
    all_recs = all_recs.drop_duplicates(subset='product_id')  
    all_recs = all_recs[~all_recs['product_id'].isin(liked_ids)]  
  
    return all_recs.head(top_n)
```

→ Get top 10 products related to the rating recently

Evaluating the result

recommend_for_user_gensim(user_id=1)							Python
	product_id	product_name	price	rating	image	link	
6221	181072	Men's printed short sleeve men's floral shirt T32	169000.0	4.7	No image available	https://shopee.vn/Men's-printed-short-sleeve-m...	
1809	20309	Áo hoodie kiểu dáng đơn trẻ trung sành điệu ch...	249000.0	4.7	No image available	https://shopee.vn/%C3%81o-hoodie-ki%E1%BB%83u-...	
40885	161273	Batik Distro Nam Thêu SOGAN HRB026 BATIKAF	323000.0	0.0	https://cf.shopee.vn/file/e13c18d55d5db03a57b2...	https://shopee.vn/Batik-Distro-Nam-Th%C3%AAu-S...	
43571	163959	Người Đàn Ông 3.3 JUMBO "Z"-M, L, XL, XXL, XXX...	467500.0	0.0	https://cf.shopee.vn/file/a1c078ae17995da7da47...	https://shopee.vn/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di-%C4%90%C3...	
10190	102771	Cà Vạt Lụa Nhập Khẩu Ý retro Cao Cấp Cho Nam	831000.0	0.0	https://cf.shopee.vn/file/3ba12f693c7519b48129...	https://shopee.vn/C%C3%A0-V%E1%BA%A1t-L%E1%BB%...	
40884	161272	Áo Sơ Mi Nam Dài Tay Cổ Bẻ Thời Trang Hàn	323000.0	0.0	https://cf.shopee.vn/file/a2c2408bdd3430665006...	https://shopee.vn/%C3%81o-S%C6%A1-Mi-Nam-D%C3%...	
44568	164956	Áo thun kiểu tay ngắn size lớn dáng rộng họa t...	288000.0	0.0	https://cf.shopee.vn/file/5e645acd522e42641814...	https://shopee.vn/%C3%81o-thun-ki%E1%BB%83u-ta...	
19902	242573	Áo Hoodie Thời Trang Trẻ Trung Cho Nam Nữ	256150.0	0.0	https://cf.shopee.vn/file/096c3d44dc630438bd01...	https://shopee.vn/%C3%81o-Hoodie-Th%E1%BB%9Di-...	
19821	242492	Còn Hàng Quần Đùi	183725.0	0.0	No image available	https://shopee.vn/C%C3%B2n-H%C3%A0ng-Qu%E1%BA%...	
20511	243182	Còn Hàng Quần Đùi	132634.0	0.0	https://cf.shopee.vn/file/610e46b65e2960cb823c...	https://shopee.vn/C%C3%B2n-H%C3%A0ng-Qu%E1%BA%...	

Cosine similarity

Tokenize(split) the sentences into words

```
# Vector hóa nội dung
vectorizer = TfidfVectorizer(analyzer='word', stop_words=stop_words)
tfidf_matrix = vectorizer.fit_transform(data['Content_wt'])
```

Putting product information into dictionary

```
cosine_sim_dict = {}

for subcat in data['sub_category'].unique():
    sub_data = data[data['sub_category'] == subcat].copy()
    sub_indices = sub_data.index.tolist()

    tfidf_sub = tfidf_matrix[sub_indices]
    cosine_sim = cosine_similarity(tfidf_sub, tfidf_sub)

    sub_data = sub_data.reset_index(drop=True)

    cosine_sim_dict[subcat] = {
        'data': sub_data,
        'cosine': cosine_sim
    }
```

Cosine similarity

Building model to propose the products when search the keyword

```
def recommend_by_cosine(product_id, top_n=10):
    for subcat, content in cosine_sim_dict.items():
        sub_data = content['data']
        cosine_sim = content['cosine']

        if product_id in sub_data['product_id'].values:
            idx = sub_data[sub_data['product_id'] == product_id].index[0]
            sim_scores = list(enumerate(cosine_sim[idx]))
            sim_scores = sorted(sim_scores, key=lambda x: x[1], reverse=True)
            sim_scores = [s for s in sim_scores if s[0] != idx] # bỏ chính nó
            top_indices = [i[0] for i in sim_scores[:top_n]]
            return sub_data.iloc[top_indices][['product_id', 'product_name', 'price', 'rating', 'image', 'description']]

    return f"Không tìm thấy sản phẩm với ID {product_id} trong các nhóm sub_category."
```

→ Get top 10 products related to the product searched

Cosine similarity

Content-Based Filtering

Evaluating the result

```
products[products['product_id']==175065]
```

	product_id	product_name	category	sub_category	link	image	price	rating
49660	175065	Combo 3 Đôi Tất (Vớ) Hải Chống Hôi Chân Un ...	Thời Trang Nam	Vớ/Tất	https://shopee.vn/Combo-3-%C4%90%C3%B4i-T%E1%B...	https://cf.shopee.vn/file/744ffeaefe2df8a15046...	39700.0	4.6

```
recommend_by_cosine(175065)
```

Pythor

	product_id	product_name	price	rating	image	description
4647	174764	Combo 3 Đôi Tất Hải, Tất cổ ngắn, Tất cổ cao C...	44475.0	4.4	https://cf.shopee.vn/file/e3f575eeb32ab72cfce3...	Vớ/Tất Chất liệu Cotton Xuất xứ Trung Quốc Kho...
4576	174693	Sét 10 Đôi Tất Hải Nam UNi Xuất Nhật	79000.0	5.0	https://cf.shopee.vn/file/2dfe68203ddd2ef09635...	Vớ/Tất Chiều dài vớ vô hình Kho hàng 992 Gửi t...
3142	173259	Set 10 đôi tất hải nam xuất nhật uni	150000.0	4.9	https://cf.shopee.vn/file/5a6e2621d30c86598c61...	Vớ/Tất Kiểu đóng gói Đơn Chiều dài vớ vô hình ...
4174	174291	Set 10 Đôi Tất Hải Xuất Nhật	81800.0	4.9	https://cf.shopee.vn/file/56cd109992e0eb65d232...	Vớ/Tất Kho hàng 22 Gửi từ Huyện Hoài Đức, Hà N...
650	17650	Combo 5 đôi tất nam Unì kháng khuẩn	39000.0	5.0	https://cf.shopee.vn/file/0668d6ceb0db7d199d73...	Vớ/Tất Kho hàng 305 Gửi từ Hà Nội Tất Nam Unì...
2677	172794	Set 10 Đôi Tất Hải UN Xuất Nhật,.	65000.0	5.0	https://cf.shopee.vn/file/d4f76eb7fc9c67b2c4f8...	Vớ/Tất Kho hàng 1441 Gửi từ Huyện Hoài Đức, Hà...
1992	172109	Set 10 Đôi Tất Hải Xuất Nhật UN	69000.0	4.8	https://cf.shopee.vn/file/4ecd652bc30635d30049...	Vớ/Tất Kho hàng 409 Gửi từ Huyện Hoài Đức, Hà ...
3319	173436	Combo 5 Đôi Tất (Vớ) Hải U.Ni Đi Giày Lười C...	35000.0	4.9	https://cf.shopee.vn/file/ef168f3e35cdcd8c4879...	Vớ/Tất Kho hàng 39856 Gửi từ Quận Hà Đông, Hà ...
835	17835	Combo 5 đôi tất nam uni cổ ngắn cao cấp giá rẻ	54000.0	4.9	https://cf.shopee.vn/file/852f1aba6ca14e1825e9...	Vớ/Tất Kho hàng 29 Gửi từ Hà Nội Tất Nam Unì ...
3638	173755	SET 5 ĐÔI TẤT HẢI UNI CHỐNG HÔI CHÂN CAO CẤP	69000.0	5.0	https://cf.shopee.vn/file/50573c53e8a62845135e...	Vớ/Tất Thương hiệu BỒ SỬA Chiều dài vớ vô hình...

Cosine similarity

Building model to propose the products basing on the user

```
def recommend_for_user_cosine(user_id, top_n=10):
    # Lấy các sản phẩm người dùng đã thích (rating >= 4)
    liked_products = ratings[(ratings['user_id'] == user_id) & (ratings['rating'] >= 4)]

    if liked_products.empty:
        return f"User {user_id} chưa có đánh giá nào để gợi ý."

    all_recs = pd.DataFrame()

    for pid in liked_products['product_id'].values:
        # Kiểm tra product_id có tồn tại trong dữ liệu hay không
        for subcat, content in cosine_sim_dict.items():
            sub_data = content['data']
            if pid in sub_data['product_id'].values:
                recs = recommend_by_cosine(pid, top_n=10)
                all_recs = pd.concat([all_recs, recs])
                break # đã tìm thấy rồi thì không cần check tiếp

    # Loại bỏ sản phẩm đã thích và trùng lặp
    all_recs = all_recs.drop_duplicates(subset='product_id')
    all_recs = all_recs[~all_recs['product_id'].isin(liked_products['product_id'].values)]

    return all_recs.head(top_n)
```

→ Get top 10 products related to the rating recently

Cosine similarity

Content-Based Filtering

Evaluating the result

recommend_for_user_cosine(user_id=1)						
Python						
	product_id	product_name	price	rating	image	description
250	191050	Áo Thun Adidas Thời Trang Năng Động Cho Nam	115500.0	0.0	https://cf.shopee.vn/file/3c186f3c4b38f4f914a8...	Áo Ba Lỗ Chiều dài tay áo Không tay Phong cách...
294	191094	Áo thun thời trang cá tính dành cho nam Áo l...	80500.0	0.0	No image available	Áo Ba Lỗ Mẫu In Kho hàng 29 Gửi từ Indonesia ...
251	191051	Áo Lót Thời Trang Dành Cho Nam	113000.0	0.0	https://cf.shopee.vn/file/36ab4792611be73f8c3c...	Áo Ba Lỗ Chiều dài tay áo Không tay Phong cách...
225	191025	Áo Thun Thời Trang Đơn Giản Dành Cho Nam	141000.0	0.0	No image available	Áo Ba Lỗ Chiều dài tay áo Không tay Phong cách...
459	191259	[THANH LÝ BÁN LỖ] Áo thun nam phong cách – Màu...	129000.0	5.0	No image available	Áo Ba Lỗ Mẫu In Kho hàng 1 Gửi từ Đà Nẵng 🚫 L...
458	191258	[THANH LÝ BÁN LỖ] Áo thun nam cá tính – Màu trắng	129000.0	5.0	No image available	Áo Ba Lỗ Mẫu In Kho hàng 1 Gửi từ Đà Nẵng VU...
1158	19658	ÁO TANKTOP IN HÌNH BIGSIZE NAM	260000.0	5.0	No image available	Áo Ba Lỗ Chiều dài tay áo Khác Phong cách Thể ...
1221	19721	áo ba lỗ nam	250000.0	5.0	https://cf.shopee.vn/file/c088016233a634e37125...	Áo Ba Lỗ Kho hàng 17 Gửi từ Quận Hoàn Kiếm, Hà...
1419	19919	Áo thun Tanktop SOME HELL - Giá sỉ Unisex	90000.0	0.0	No image available	Áo Ba Lỗ Chiều dài tay áo Không tay Phong cách...
1142	19642	Áo ba lỗ thể thao cho nam	86400.0	4.0	No image available	Áo Ba Lỗ Chiều dài tay áo Không tay Phong cách...

ALS

```
als = ALS(  
    maxIter=50,  
    regParam=0.3,  
    rank=15,  
    userCol="user_id",  
    itemCol="product_id",  
    ratingCol="rating_x",  
    coldStartStrategy="drop",  
    nonnegative=True  
)
```

user_id	product_id	predicted_rating
9	124054	4.918589
9	191197	4.8694234
9	241243	4.838859
9	161045	4.838148
9	19714	4.8355455
9	102300	4.8262014
9	19909	4.812282
9	241004	4.7607203
9	123957	4.7571154
9	101770	4.7279234

Root-mean-square error = 1.0369144985439867

SurPRISE

```
Số users: 647647  
Số items: 31146  
Số ratings: 985095  
Độ sparse: 0.99995116 (99.995116%)
```

1. **SVD/SVD++**: Effective for sparse data, capable of parallel processing on multi-core CPUs
2. **KNNBaseline**: Optimized baseline approach, suitable for rating data
3. **BaselineOnly**: Simple yet efficient for large-scale systems
4. **CoClustering**: Suitable for datasets with many users and items

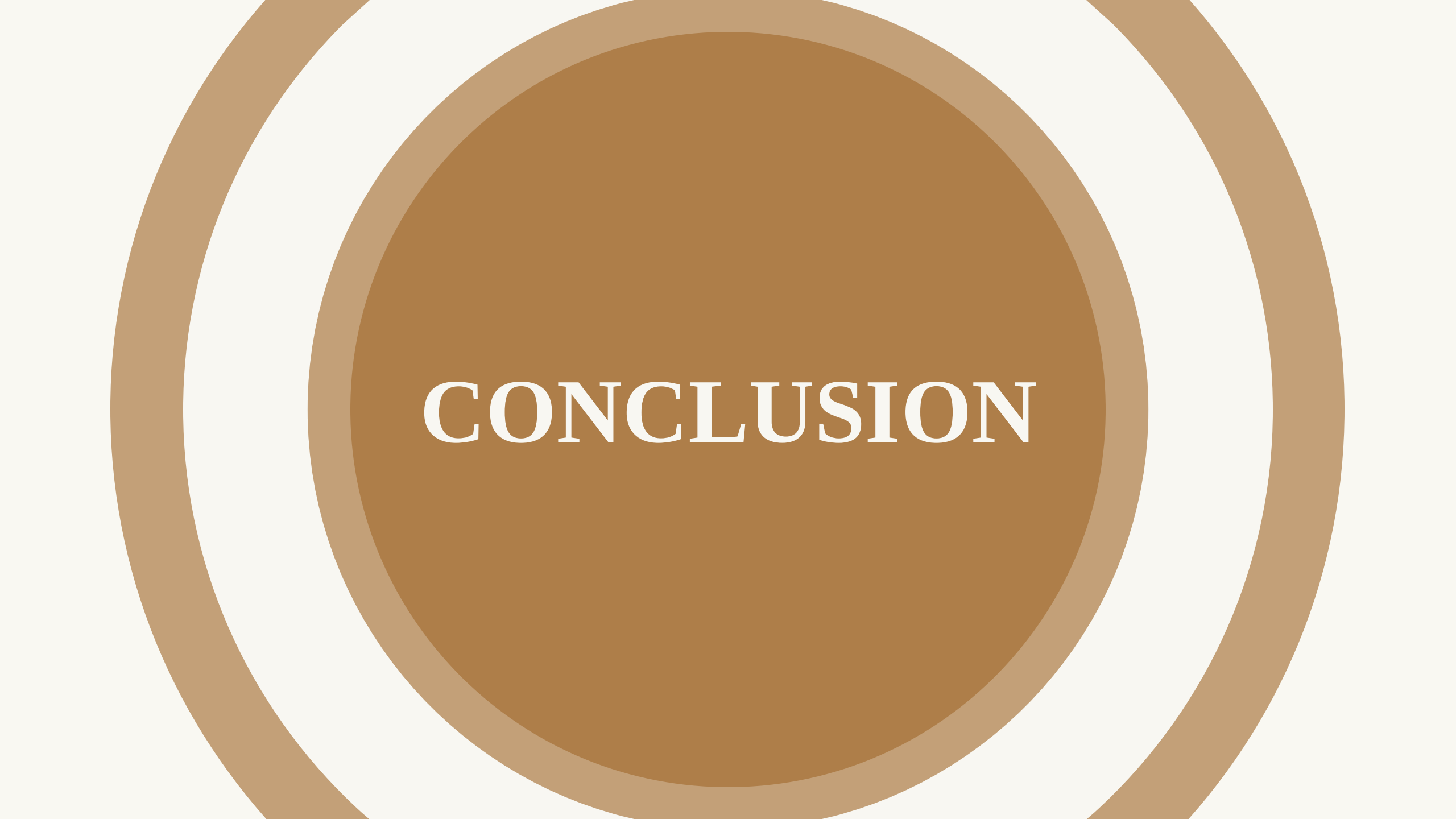
SurPRISE

Kết quả trung bình sau 5 folds - KNNBaseline:

```
RMSE: 0.8754
MAE: 0.5702
```

```
Kết quả trung bình sau 5 folds - CoClustering:
RMSE: 0.9764
MAE: 0.6462
```

26 / 32



CONCLUSION

Conclusion

Content-Based Filtering

	Gensim TF-IDF + Similarity	Sklearn TfidfVectorizer + Cosine Similarity
Handling large datasets	Good, supports large corpus, memory efficient	Limited, can cause RAM overflow if data > 100k records
Computation performance	Faster due to sparse processing and indexing	Slow with large data, computes full similarity matrix
Memory usage (RAM)	Efficient thanks to sparse matrix and streaming	Very memory-intensive due to full (n x n) matrix creation

→ Gensim is the better model

Conclusion

Collaborative Filtering

RMSE	ALS	SurPRISE	
	1.0369	SVD	0.8709
		SVD++	0.8724
		KNNBaseline	0.8754
		BaselineOnly	0.8701
		CoClustering	0.9764

→ SurPRISE with SVD give best result with both RMSE and MAE

Project Learnings.

1. Understand the machine configuration to select suitable algorithm parameters
-> avoiding wasted time and hardware damage.
2. Analyze and thoroughly understand the data to choose appropriate algorithms.
3. Find alternatives to solve the problem when conditions are not met.

Division of work

	Thiên Bảo	Anh Khoa
Data preparation		x
Several information	x	x
Gensim		x
Cosine		x
ALS	x	
SurPRISE	x	
Conclusion	x	x
PowerPoint	x	
Presentation	x	x



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM
TRUNG TÂM TIN HỌC

**THANKS FOR
YOUR KIND ATTENTION!**